

פונקציות מרוכבות

90917

פרק 4 – פונקציה הרמונית, פונקציה צמודה הרמונית ובניית פונקציה שלמה ע"י פונקציות צמודות הרמונית

מכללת אפקה



אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או להקליט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני, או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שקובץ זה, בין אם לשימוש פנימי או מסחרי, ללא אישור בכתב מאתר אלון באומן – לימוד קורסים אונליין

סטודנטים לקורס פונקציות מרוכבות 90917

קובץ זה עוסק בפרק 4 – פונקציה הרמונית, פונקציה צמודה הרמונית ובניית פונקציה שלמה ע"י פונקציות צמודות הרמונית בקורס פונקציות מרוכבות ומכיל סיכום של החומר, הגדרות, משפטים, נוסחאות שימושיות ותרגילים המסודרים לפי סדר הנושאים ברמת קושי עולה: מהרמה הבסיסית ביותר ועד לרמת התרגילים המופיעים במבחנים.

לכל התרגילים פתרונות מלאים באתר [אלון באומן – לימוד קורסים אונליין](#)
הפתרונות של התרגילים מועברים בצורה ברורה, מסודרת ומלווים בהסבר קולי ברור, מפורט ומלא.

ניתן להצטרף לקבוצת ה- WhatsApp של הקורס עם אלון באומן, בה ניתן לשאול שאלות במהלך למידת הקורס. להצטרפות: [לחץ כאן](#)

בהצלחה,

אלון באומן

תוכן עיניינים

- 4.1. פונקציה הרמונית..... 4
- 4.2. פונקציה צמודה הרמונית 5
- 4.3. בניית פונקציה שלמה ע"י פונקציות צמודות הרמונית 6



4.1. פונקציה הרמונית

פונקציה של שני משתנים $f(x, y)$ נקראת הרמונית אם מתקיים:

1. $f(x, y)$ רציפה

2. $f(x, y)$ בעלת נגזרות חלקיות מסדר ראשון ושני רציפות

3. מתקיימת משוואת לפלס: $f_{xx} + f_{yy} = 0$

תרגיל 1

האם הפונקציות הבאות הרמוניות בתחום הגדרתן?

א. $f(x, y) = x^2 - y^2$ ב. $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ ג. $f(x, y) = e^{xy}$

תרגיל 2

מצא את b עבורו הפונקציה $f(x, y) = x^3 + 6x^2y + bxy^2 - 2y^3$ הרמונית לכל (x, y)

תרגיל 3

מצא את ערכי הפרמטרים a, b, c עבורם הפונקציה $f(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2$ הרמונית לכל (x, y)

תרגיל 4

פונקציות $f(x, y)$ ו- $g(x, y)$ הרמוניות בתחום D ומתקיים $g = f^2$ לכל $(x, y) \in D$. הוכח כי $f(x, y)$ קבועה בתחום D

תרגיל 5

תהי פונקציה $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ אנליטית לכל z . נגדיר פונקציה $g(x, y) = u^2(x, y) + v^2(x, y)$ הרמונית לכל (x, y) . הוכח כי $f(x, y)$ קבועה לכל z

תרגיל 6

נתונה הפונקציה $f(z) = ((z^4 + 1)^{10} + e^{z^2}) \cdot \text{Arg}(z)$. הוכח כי אם $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ אז הפונקציה $v(x, y)$ הרמונית בתחום האנליטיות של הפונקציה $\text{Arg}(z)$

4.2. פונקציה צמודה הרמונית

הגדרה – אם לפחות אחת מהפונקציות $u(x, y)$ ו- $v(x, y)$ הרמונית ומקיימות את תנאי קושי-רימן לכל x, y אז הפונקציות u ו- v נקראות צמודות הרמונית.

מציאת פונקציה צמודה הרמונית – אם נתונה הפונקציה $u(x, y)$ ונרצה למצוא פונקציה $v(x, y)$ שהיא צמודה הרמונית ל- $u(x, y)$ אז:

1. יש לבדוק כי הפונקציה $u(x, y)$ הרמונית

2. למצוא את הפונקציה $v(x, y)$ כך שהיא תקיים ביחד עם $u(x, y)$ את תנאי קושי רימן לכל x, y :

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases}$$

תרגיל 1

מצא פונקציה $v(x, y)$ צמודה הרמונית לפונקציה $u(x, y) = y^3 - 3x^2y$

תרגיל 2

מצא פונקציה $v(x, y)$ צמודה הרמונית לפונקציה $u(x, y) = \sinh(x) \cdot \sin(y)$

תרגיל 3

מצא פונקציה $v(x, y)$ צמודה הרמונית לפונקציה $u(x, y) = e^x \sin(y) + 2xy + 5y$

4.3. בניית פונקציה שלמה ע"י פונקציות צמודות הרמונית

משפט

פונקציה $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ היא שלמה (אנליטית לכל z) אם ורק אם מהפונקציות $u(x, y)$ ו- $v(x, y)$ צמודות הרמונית.

משפט

המשכה אנליטית – אם f פונקציה שלמה אז מתקיים: $f(z) = f(x + i \cdot 0)$ כלומר $x = z, y = 0$.

תרגיל 1

נתונה פונקציה $u(x, y) = x^2 - y^2 + 2x$

- הראה כי הפונקציה $u(x, y)$ הרמונית לכל x, y .
- מצא את כל הפונקציות האנליטיות $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ במשתנה z .
- מצא את הפונקציה האנליטית $f(z)$ המקיימת את התנאי $f(0) = 2i$.

תרגיל 2

נתונה פונקציה $u(x, y) = xy + 2e^x \cos(y)$

- הראה כי הפונקציה $u(x, y)$ הרמונית לכל x, y .
- מצא את כל הפונקציות האנליטיות $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ במשתנה z .
- מצא את הפונקציה האנליטית $f(z)$ המקיימת את התנאי $f(0) = 2 + 3i$.

תרגיל 3

קבע נכון/לא נכון – אם $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ שלמה אז הפונקציה $f(\bar{z})$ אינה אנליטית באף נקודה

תרגיל 4

קבע נכון/לא נכון – אם $f(z)$ פונקציה שלמה וגם $\overline{f(z)}$ פונקציה שלמה אז $f(z)$ פונקציה קבועה

תרגיל 5

קבע נכון/לא נכון – אם $u(x, y)$ ו- $v(x, y)$ פונקציות הרמוניות אז הפונקציה $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ אנליטית לכל z

תרגיל 6

היעזר בפונקציה $f(z) = \cos(z)$ על מנת למצוא פונקציה צמודה הרמונית של $u(x, y) = \cos(x) \cosh(y)$ לכל (x, y)